

بسم تعالی

جبر خطی

گزارش تمرین کامپیوتری سوم

حسین مرادی

۸۱۰۸۰۳۰۹۰

قسمت (۱)

ما باید ابتدا داده ها را با فرمول $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$ نرمال سازی کنیم. زیرا مقیاس ها بسیار متفاوت هستند و روش های نیوتون و گرادیان کاهشی به مقیاس ها حساس اند. همچنین نرمال سازی موجب بهبودی سرعت همگرایی و پایداری می شود.

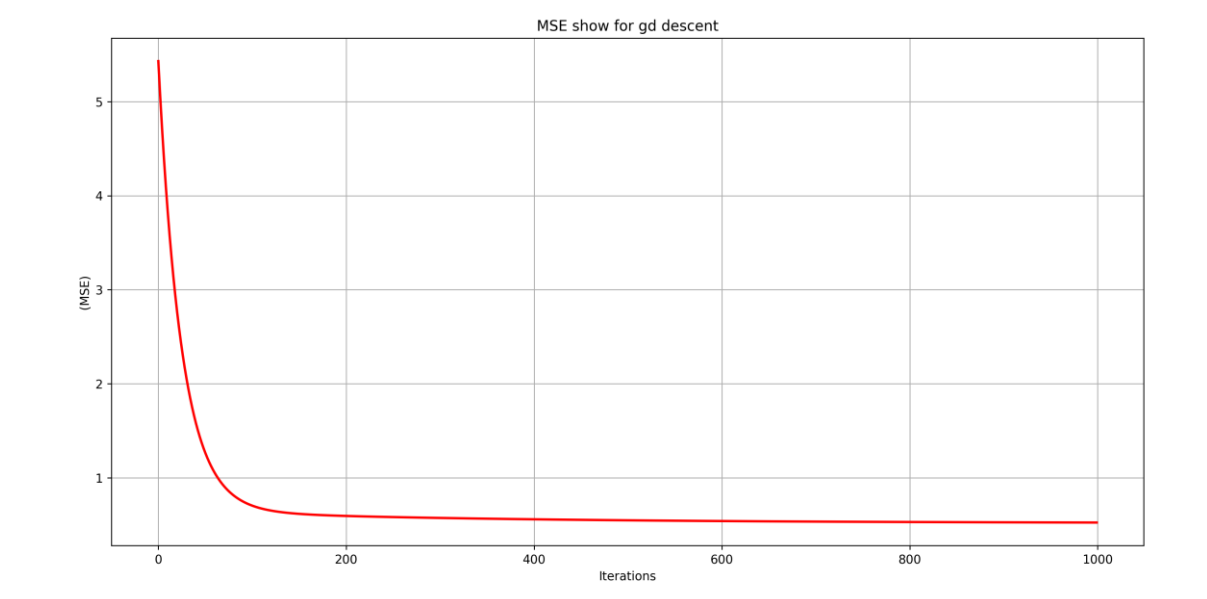
قسمت (۲)

(آ) زیرا ممکن است: (۱) برخی ستون ها (ویژگی ها) به یکدیگر وابسته باشند.

(۲) تعداد ویژگی ها (ستونها) بیشتر از نمونه ها (سطرها) باشد که در این صورت با احتمال قوی دترمینان ماتریس $x^T x$ صفر میشود. (تکین میشود)

(ب) اگر تعداد ویژگی ها n باشد آنگاه محاسبه ماتریس از مرتبه mn^2 میشود و وارون گرفتن از آن $O(n^3)$ میشود. (به تعداد m بار n ویژگی را در هم ضرب میکنیم) یعنی با افزایش تعداد ویژگی ها تابع هزینه به صورت مکعبی رشد میکند.

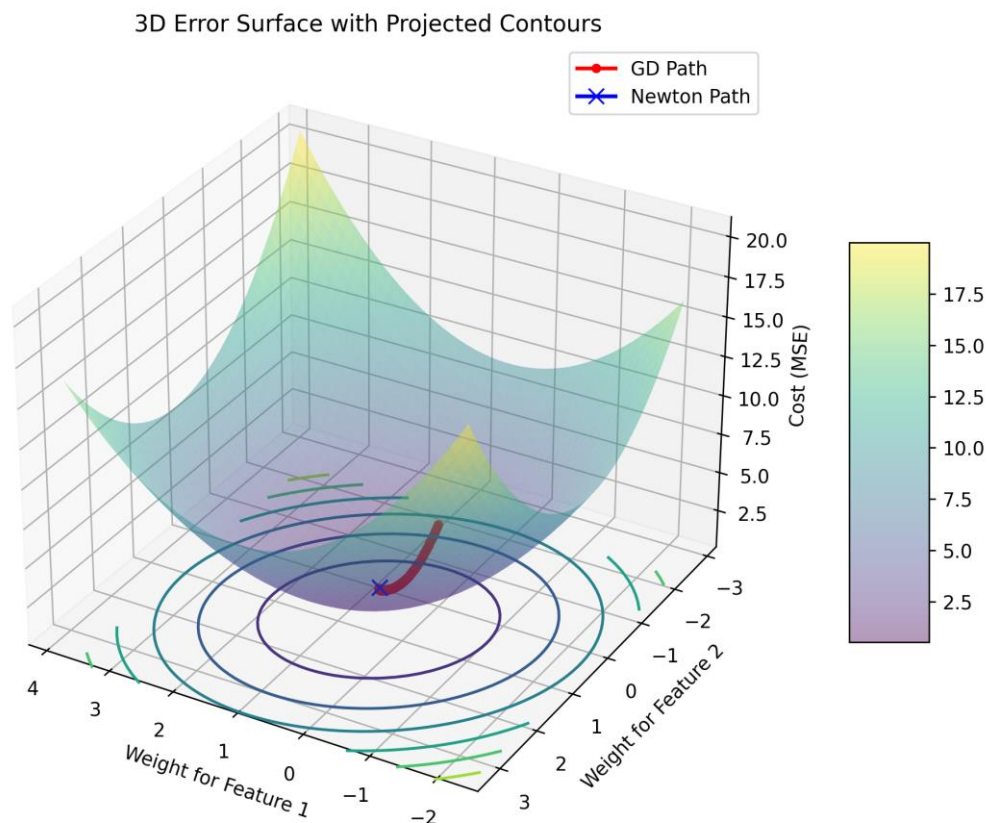
قسمت (۳)



(آ) عدد وضعیت برابر است با $k = \frac{\gamma_{max}}{\gamma_{min}}$ که در آن γ همان مقدار ویژه می باشد.

اگر مقدار ویژه بین ۱ تا ۱۰۰ باشد ماتریس $x^T x$ پایدار است و همگرایی برای گرادیان کاهش و حتی نیوتون تضمین شده است و سرعت همگرایی بالاست. (مقدار بدست آمده در این سوال ۴۳,۸۰۶۲۰ پس از نرمالسازی است و اگر نرمال سازی نمیگردیم عدد بسیار بزرگ ۱۰۶۲۹۶۴۵۵,۶۳ میگرفتیم) اگر بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ باشد معمولاً پایدار است و برای مقادیر بالای ۱۰۰۰ باید از svd یا روش های دیگر استفاده کنیم.

(ب)



نمودار قرمز رنگ برای گرادیان کاهش است که اندازه مربعات خطا را بر حسب target و MedInc مدل میکند (دایره های زیر

نمودار کانتورهای تابع هزینه هستند.)

اگر مقادیر ویژه به هم نزدیک باشند، شکل کانتور ها دایره ای و اگر دور باشند شکل کانتور ها بیضوی است. یعنی همانطور که از عدد نسبتا کوچک وضعیت انتظار داشتیم کانتور های دایروی می بینیم. کانتور های دایروی نشان میدهد که گرادیان کاهشی برای همگرایی به تکرار های کمتری نیاز دارد و سریعتر همگرا میشود.

ج) همانطور که در بخش آ اشاره شد اگر نرمالایز نمیکردیم عدد بسیار بزرگی برای عدد وضعیت دریافت میکردیم که احتمالا موجب واگرایی یا نوسان بین مقدار ویژه بیشینه و کمینه میشد و حتی اگر همگرا میشد بسیار کند همگرا میشد. (کانتور ها نیز بیضوی میشد. پس نرمالسازی پیش نیاز جدی روش گرادیان کاهشی است.

قسمت ۴)

آ) زیرا روش نیوتون از انحنای تابع نیز استفاده میکند. (مرتبه همگرایی نیوتون ۲ و مرتبه همگرایی گرادیان کاهشی ۱ است) و گام بهینه را مستقیما محاسبه میکند (در جهت گرادیان رویه حرکت میکند).

ب) زیرا نیازی به تنظیم نرخ یادگیری نداریم و همگرایی بسیار سریعتر است و همچنین در مسایلی که شرایط نرمال است بسیار پایدار تر عمل میکند (نوسان زیادی حول مقدار همگرایی ندارد)

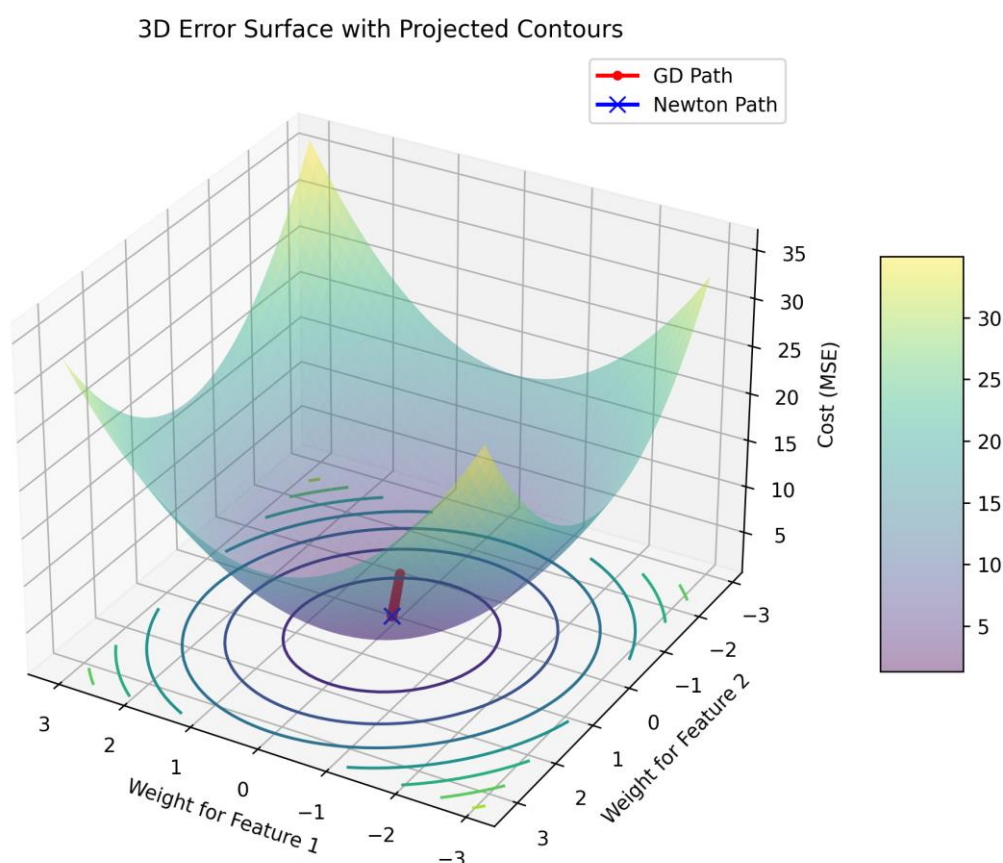
ج) همیشه نمیتوان از روش نیوتون استفاده کرد چون محاسبه و وارونگیری از ماتریس هسین هزینه بالایی دارد و پیچیدگی محاسباتی آن از درجه n^3 میباشد. حافظه و زمان زیادی نیاز دارد و برای داده های بزرگ و تعداد زیاد ویژگی ها قابل اجرا نیست.

قسمت ۵

ما روش PCA را انتخاب کردیم تا ویژگی های اصلی را به صورت مولفه های اصلی معرفی کند. و مولفه هایی با بیشترین واریانس را انتخاب کند و نویز و وابستگی خطی را حذف کند و همچنین به طور همزمان با ترکیب ویژگی ها تقریباً تمام آنها را لحاظ کند. (با حفظ اطلاعات مهم)

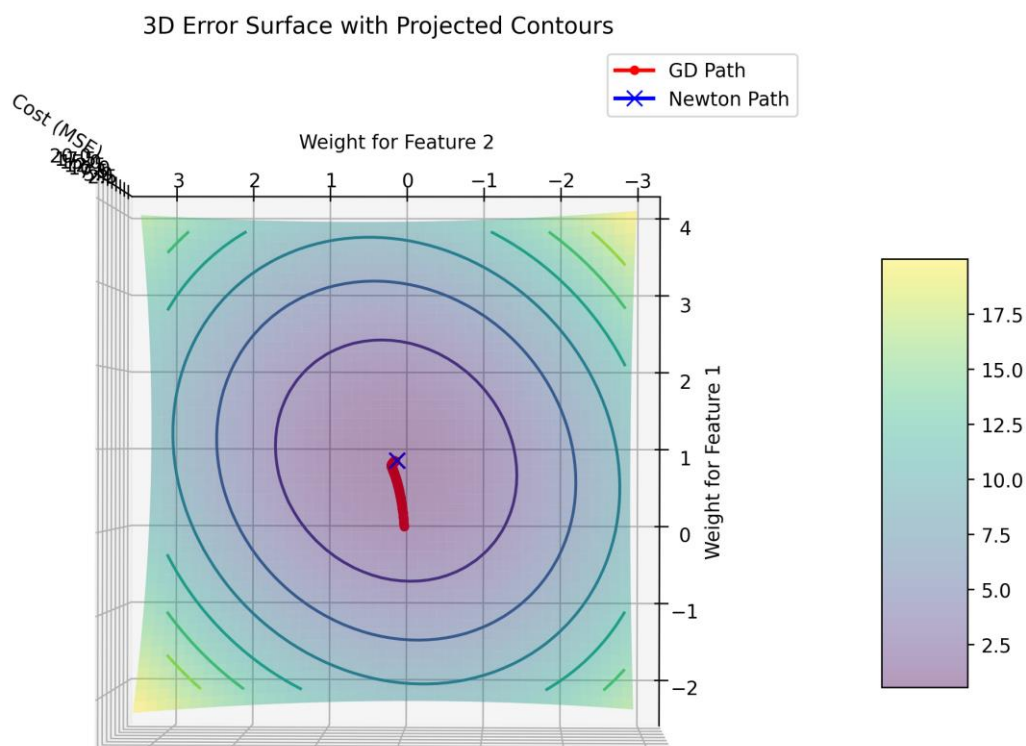
این کار موجب کاهش عدد وضعیت و بهبود پایداری میشود.

قسمت ۶



مقایسه گرادیان کاهشی و نیوتون با اعمال PCA (همانطور که دیده میشود گرادیان کاهشی تقریباً خطی شده است.)

Normal Eq -> MSE: 0.5559, R2: 0.5758
 GD -> MSE: 0.5536, R2: 0.5775
 Newton -> MSE: 0.5559, R2: 0.5758



همانطور که مشاهده میشود گرادیان کاهشی به صورت زیگزاگ رفته و آهسته به

سمت مقدار مینیمم MSE همگرا میشود و وابسته به نرخ یادگیری است.

نیوتون مستقیماً به سمت مینیمم همگرا میشود و تعداد تکرار بسیار کمتری دارد. (ده

بار برای این مساله برعکس گرادیان کاهشی که ۱۰۰۰ بار تکرار کردیم)

از دید نظری روش معادله نرمال شبیه روش نیوتون است ولی معادله نرمال در

صورت وارون پذیری $x^T x$ همواره به جواب میرسد.

